2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 9. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

**1** — 20 puan

Bir şifreleme programının oluşturabildiği farklı anahtarların sayısı $N = 2^{20} \cdot 5^{17}$ olarak hesaplanmıştır.

**N sayısını 10'un bir kuvveti yardımıyla yazarak kaç basamaklı olduğunu bulunuz. N sayısının rakamlarının toplamı kaçtır?**

**2** — 20 puan

Kenar uzunluğu $2^3$ cm olan küp biçimindeki şeker kutuları, kenar uzunluğu $2^5$ cm olan küp biçimindeki bir koliye boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilecektir.

**Bir kutunun ve kolinin hacmini bir kuvvetin kuvvetini alarak 2 tabanında üslü gösterimle yazınız. Koliye kaç kutu yerleştirilebilir?**

**3** — 15 puan

Bir müzede bilet ücreti ziyaretçinin yaşına (x) göre belirlenmektedir. Yedi yaşından küçükler ile 65 ve daha büyük yaştakiler ücretsiz girer. Yaşı 7 ile 18 arasında olanlar (7 dâhil, 18 hariç) öğrenci bileti, diğer ziyaretçiler tam bilet alır.

**Ücretsiz giren ziyaretçilerin yaşlarını iki aralığın birleşimi olarak, tam bilet alanların yaşlarını aralık ve küme gösterimiyle yazınız. Yaşlar doğal sayı olarak alındığında tam bilet alan kaç farklı yaş değeri vardır?**

**4** — 15 puan

Bir 100 metre koşusunda Elif'in derecesi 12,4 saniye, Zeynep'in derecesi 12,5 saniyedir. Bir izleyici "Bu iki derece arasında başka bir derece olamaz." demiştir.

**İzleyicinin görüşünü iki derecenin aritmetik ortalamasını kullanarak değerlendiriniz. Arada olma özelliğinin rasyonel sayılar ve tam sayılar kümesinde geçerli olup olmadığını örnekle açıklayınız.**

**5** — 15 puan

Bir kırtasiye çalışanı hesap makinesi kullanmadan aşağıdaki hesapları yapmıştır.

a. $37 + 58 + 63 = 37 + 63 + 58 = (37 + 63) + 58 = 158$

b. $25 \cdot 36 = 25 \cdot (4 \cdot 9) = (25 \cdot 4) \cdot 9 = 900$

c. $98 \cdot 15 = (100 - 2) \cdot 15 = 100 \cdot 15 - 2 \cdot 15 = 1.470$

**Her hesapta kullanılan işlem özelliklerini adıyla yazınız. Bu özelliklerden birinin çıkarma işleminde geçerli olmadığını bir örnekle gösteriniz.**

**6** — 15 puan

Boş bir akvaryuma bir hortumla dakikada 1 litre su akıtılmakta ve akvaryum 40 dakikada dolmaktadır. Akvaryumdaki su miktarının (litre) zamana (dakika) bağlı değişimi $f(x) = x$ fonksiyonuyla modellenmiştir.

a. Bağımsız ve bağımlı değişkenleri belirtiniz.

b. Fonksiyonun tanım kümesini ve görüntü kümesini aralık gösterimiyle yazınız.

c. Fonksiyonun minimum ve maksimum değerlerini ve sıfırını bulunuz.

ç. Fonksiyonun artan mı azalan mı olduğunu ve bire bir olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

**Bu modele göre yukarıdakileri cevaplayınız.**

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | | | | | | | |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....